2.1 细胞中的元素和化合物

第2章 组成细胞的分子 · 零基础首学版 v1.0 · 事实锚：人教2019必修一p16-19官方教材逐页对照

先看你和石头有什么关系。教材p16摆了一张表：地壳（石头所在的地球外壳层）和细胞的部分元素含量。石头：氧最多、硅其次（26.30%）、碳只有0.087%；细胞：氧最多、碳18.0%、氢10.0%、氮3.0%，硅极少。同一批元素，配方完全不同。

看完这节你不但能答出"我们和石头差在哪"，还能亲手查出一份梨汁里藏着什么营养。

读完这节你能

① 说出细胞常见元素的种类，并把大量元素和微量元素各举出5个以上；

② 报出细胞中含量最多的化合物和含量最多的有机化合物各是什么（两个答案不一样）；

③ 说出检测还原糖、脂肪、蛋白质各用什么试剂、出现什么颜色；

④ 用"统一性+差异性"这对词说清细胞和石头、细胞和细胞之间的关系。

30秒立好地基

初中化学的元素符号直接用：O氧、H氢、C碳、N氮、Si硅、P磷、S硫、K钾、Ca钙、Mg镁、Fe铁、Mn锰、Zn锌、Cu铜、B硼、Mo钼——就当认字。新概念只有一个：干重=把水烘干后称的重量（细胞里七八成是水，扣掉水再

> 比较，才看得出"材料本身"的配方）。本节零公式、零计算，全是"认+记+查"。

第①站 元素——种类通用，配方不同

教材p16-p17给了三张表：地壳vs细胞、玉米细胞vs人体细胞。三句话把它们读透：

> 1. 种类上：没有一样是细胞特有的。组成细胞的化学元素，在无机自然界都能找到（教材p16原话）——因为生物体不断和外界交换物质，材料都从环境里来。
>
> 2. 含量上：大不相同。硅占地壳26.30%，在细胞里极少（教材脚注：硅藻、禾本科植物例外）；碳占地壳只有0.087%，在细胞里排到18.0%。
>
> 3. 内部上：玉米和人也不一样。玉米O占44.43%、C占43.57%；人体C占55.99%、O只占14.62%（都是干重）——玉米"碳水"多，人"碳架"大。含量最多的四种都是C、H、O、N。

按含量多少，教材把元素分两档（p17原文）：

- 大量元素（macroelement）：含量较多——C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等。口诀（自编）："亲（氢）爱（碳）羊（氧）奶（氮）——留（硫）在家乡（钾）盖（钙）美（镁）屋（磷）"？不好记。直接记9个字母：**C H O N P S K Ca Mg**——前5个（CHONP）占绝对大头，后4个（S/K/Ca/Mg）跟着。
- 微量元素（microelement）：含量很少——Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等（教材列举6个）。

> 红笔旁批：'微量'只说含量少，不等于不重要——教材p16讨论第2问就是在防这个坑（答案：如Fe是血红蛋白的原料，缺了得贫血；量小作用大）。

验一验①（先答，再看答案）

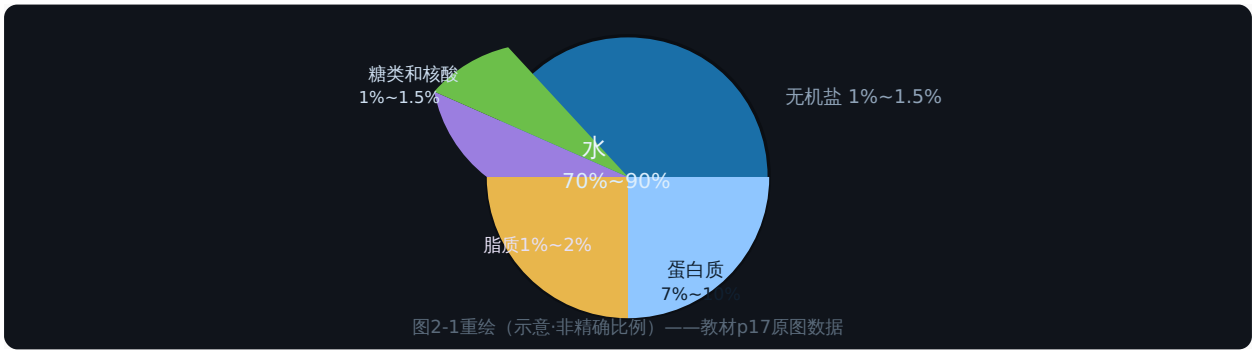
（1）把下面的元素分两档：Fe、C、Mo、O、Ca、H、Zn、N。

（2）玉米和人体细胞中含量最多的四种元素一样吗？教材的解释是什么？

答案：（1）大量：C、O、Ca、H、N；微量：Fe、Mo、Zn。（2）一样，都是C、H、O、N——因为玉米和人（以及一切细胞生物）的细胞都用同一套"骨架材料"（水、蛋白质、核酸等），所以主力元素相同；但各元素的比例有差异（教材p16讨论1口径）。

第②站 化合物——一张饼图两个"最多"

元素大多以化合物的形式存在（水、蛋白质、核酸、糖类、脂质等）。教材p17图2-1的饼图，五个数字记牢：



这张图在说什么：细胞是一座"水做的房子，蛋白质做的人"——水最多，蛋白质是含量最多的有机物。

两个"最多"，考试必分清：

· 含量最多的化合物（不分有机无机）：水；

· 含量最多的有机化合物（含碳的骨架分子——"有机"这个名字来自早期"只有生物能造出它们"的误会，后来被打破，这是后话）：蛋白质。

> 红笔旁批：干重状态下"最多"才轮到蛋白质——鲜重里水遥遥领先。题目不给"鲜/干"，默认鲜重。

验一验②（先答，再看答案）

（1）占细胞鲜重70%~90%的化合物是____；占干重最多的有机物是____。

（2）（易错变形）"水的含量最多，所以水是最重要的化合物"——这句话错在哪？

答案：（1）水；蛋白质。（2）"含量最多"和"最重要"是两码事——教材p16讨论2的口径用在化合物上同理：无机盐只占1%~1.5%，但缺了它神经肌肉都罢工。含量是"多少"，重要性看"作用"（各化合物作用后面几节挨个讲）。

第③站 三套检测试剂——颜色就是答案

教材p18-p19的"探究·实践"：怎么查出一份组织样液里有什么？用颜色反应——三套试剂、三种颜色：



这张图在说什么：三套检测各管各的——考试把"试剂↔颜色↔对象"三列连线时，靠这张图就够。

三套操作的关键差异（p18-p19原文细节）：

- 还原糖+斐林：甲液（0.1 g/mL NaOH）和乙液（0.05 g/mL $CuSO_4$）等量混合均匀后再注入（现配现用），然后50~65℃温水浴约2 min——要加热；

- 脂肪+苏丹Ⅲ：花生子叶切片，染色3 min，用体积分数50%的酒精洗去浮色，显微镜下看橘黄色脂肪颗粒；
- 蛋白质+双缩脲：先加A液（0.1 g/mL NaOH）1 mL摇匀，再加B液（0.01 g/mL $CuSO_4$）4滴摇匀——不加热，B液不能多加（教材配方就是"4滴"）。

> 红笔旁批：斐林试剂和双缩脲试剂都含$CuSO_4$和NaOH——但浓度不同、用法不同、加法不同。考试最爱拿它们互设陷阱。

验一验③（先答，再看答案）

（1）连线：苏丹Ⅲ染液—豆浆—紫色 / 斐林试剂—梨汁—砖红色沉淀 / 双缩脲试剂—花生子叶—橘黄色（教材p18练习2原题的"乱序版"）。

（2）（易错变形）某同学做还原糖检测时，把斐林试剂甲液、乙液先各倒入试管再加样液，结果没出现砖红色——错在哪一步？

答案：（1）正确连线：苏丹Ⅲ染液—花生子叶—橘黄色；斐林试剂—梨汁—砖红色沉淀；双缩脲试剂—豆浆—紫色。（2）错在试剂加入方式：教材p18要求甲、乙液等量混合均匀后再注入样液（现配现用）——分开先后加，$Cu(OH)_2$生成不充分，反应失败。另注意梨汁要选富含还原糖的且近白色（避免颜色干扰）。

第④站 收口：统一性和差异性，化学视角

这一节其实是第1章"统一性/差异性"的化学版（教材p16-p17逻辑）：

· 统一性：组成细胞的元素在无机自然界都能找到——生物和非生物用同一套"元素库"（教材p19练习4的答案方向：生物界与无机自然界具有统一性）；

· 差异性：元素与化合物的含量大不相同——石头硅多碳少，细胞碳多硅少；玉米和人，O/C比例也各有配方。

验一验④（教材**p19**拓展应用2改编）

把细胞内含有的各种物质按细胞中的比例配齐装进试管，能构成一个生命系统吗？

答案：不能。生命系统的本质不是"材料齐全"，而是材料按结构组织起来（细胞膜包裹、各组分分工协作）——配方相同，没有结构，只是一试管混合物。这也反过来解释了为什么第1章说"细胞是基本的生命系统"：系统=组分+相互关系（回想1.1的系统定义）。

卡住了？（两个最常见疑问，就地给出路）

· "还原糖"是什么糖？——教材p18原话：糖类中的还原糖，如葡萄糖。本章你只需要认得"葡萄糖、果糖、麦芽糖是还原糖，蔗糖不是"这个清单的一半（另一半2.2节展开）——现在先记住"梨汁、葡萄汁里主要是它"。

· "干重"为什么要烘干？——水占鲜重70%~90%，带着水称重，水"淹没"了所有别的成分；烘掉水，碳骨架材料的真实配方才露出来（玉米C 43.57%就是干重口径）。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 元素：种类无特有（统一性），含量大不同（差异性）；大量CHONP SK Ca Mg，微量Fe Mn Zn Cu B Mo。

2. 化合物：水最多（70%~90%），蛋白质是有机物里最多（7%~10%）——"最多的化合物"和"最多的有机物"是两问。

3. 检测：还原糖+斐林→砖红（水浴加热）；脂肪+苏丹Ⅲ→橘黄；蛋白质+双缩脲→紫（不加热）。

自测四连（先自己答，再对答案；答案直接给你，不用翻）：

①（自编）人体细胞干重中含量最多的元素是？它高和人"碳骨架"的关系？

答案：C（55.99%，教材p16思考·讨论表）。人体以蛋白质、脂质等含碳有机物为"主材"，碳原子是所有有机物的骨架——所以干重碳第一；鲜重则是O第一（水贡献的）。

②（教材p18练习1(3)改述）不同细胞元素和化合物"种类基本相同、含量有差异"，体现了什么？

答案：既体现细胞的统一性，又反映细胞的多样性（教材p18原句口径）。

③（自编·易错）双缩脲试剂检测蛋白质的步骤是"先B后A、水浴加热"，对吗？

答案：错。是先A液1 mL摇匀、再B液4滴摇匀，不加热。"先A后B、无需水浴"和斐林试剂"现配现用、必须水浴"是两套流程，互为陷阱。

④（自编·综合）"组成细胞的元素都能在无机自然界找到"和"细胞是非生命物质堆出来的"是一回事吗？

答案：不是。前者只说"材料来源"（统一性），后者忽略了"组织方式"——同样的元素和化合物，按细胞的结构组织起来才有生命活动（呼应验一验④）。化学成分是必要条件，不是全部。

练什么题：教材p18-p19练习与应用全部（判断3+连线1+选择2+拓展2），加本件自测四连；时间紧先做连线题（试剂-颜色-材料）和拓展2——一个钉死第③站，一个钉死本节思想高度。

高考怎么考（三行以内）

· "最多的化合物/最多的有机化合物"辨析与元素分类，选择题常客；

· 三试剂三颜色+操作细节（现配现用/水浴/先A后B/酒精洗浮色）实验题高频；

· 真题锚已收录：2025年安徽卷T4（检测类实验判断·答案D）——见下方“高考真题实证”逐题0基础拆解。

真题锚 高考真题实证

2025年安徽卷·第4题（3分）：运用某些化学试剂可以检测生物组织中的物质或相关代谢物。下列叙述正确的是（　）

A. 蔗糖溶液与淀粉酶混合后温水浴，加入斐林试剂可反应生成砖红色沉淀　B. 淡蓝色的双缩脲试剂可与豆浆中的蛋白质结合，通过吸附作用显示紫色　C. 苏丹Ⅲ染液可与花生子叶中的脂肪结合，通过化学反应形成橘黄色　D. 橙色的酸性重铬酸钾溶液可与酒精或葡萄糖发生反应，变成灰绿色

答案 D。0基础版拆解：先写依据——本节“检测实验”四套试剂各管一样东西，逐项对号。代数——A：淀粉酶专一分解淀粉，蔗糖不被动，且蔗糖本身非还原糖 → 无砖红色；B：双缩脲与蛋白质是化学反应生成紫色络合物，不是“吸附”；C：苏丹Ⅲ染脂肪是物理溶解显橘黄，不是化学反应；D：酸性重铬酸钾遇酒精（教材P91无氧呼吸实验）变灰绿色 ✓。读答案——选D。四选项=四种“张冠李戴”，考的就是试剂-对象-颜色三联表。

⚡ 一分钟直觉实验（家庭版·自编）馒头+碘酒=蓝紫色。撕一小块馒头，滴 1~2 滴碘酒（或碘伏），静置 10 秒——馒头表面变蓝紫色。碘单质遇淀粉显蓝紫色，这正是教材“检测生物组织中的化合物”里碘液检测淀粉的原理；家里的馒头就是现成的“生物组织样本”。注意：碘酒检测的是淀粉（多糖），检测还原糖用的是斐林试剂+水浴加热（砖红色），两套试剂别混用。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道挑刺 + 一道解答，全做完再看块末“答案与解析”。

选择1（易·自编） 下列元素属于微量元素的是（　）

A. C　B. H　C. Fe　D. O

选择2（中·自编） 检测组织样液中的还原糖，所用试剂与颜色反应是（　）

A. 苏丹Ⅲ染液——橘黄色　B. 双缩脲试剂——紫色　C. 斐林试剂——砖红色沉淀　D. 碘液——蓝色

选择3（难·自编综合） 下列关于组成细胞的元素的叙述，正确的是（　）

A. 玉米细胞干重中含量最多的元素是 C　B. 人体细胞干重中含量最多的元素是 C　C. 活细胞中含量最多的化合物是蛋白质　D. 微量元素含量少，缺乏也不影响生命活动

填空（中·自编） 检测脂肪常用_____染液，脂肪颗粒被染成_____色。

挑刺（中·自编） 小华复习完说："①斐林试剂检测还原糖要水浴加热，双缩脲试剂检测蛋白质也要加热；②苹果汁是检测还原糖的好材料，因为苹果汁是红色的。"请你把两处错都挑出来。

解答1（中·自编） 有两瓶无标签的无色液体：一瓶是葡萄糖溶液，一瓶是蔗糖溶液。请设计实验加以区分（写出试剂、操作、预期现象与结论）。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**C**。大量元素记"C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg"，微量元素记"Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo"——C、H、O、H 全是大户，铁是微量元素。选C。

选择2：**C**。四套试剂三联表：斐林试剂—还原糖—砖红色（需水浴）；双缩脲—蛋白质—紫色；苏丹Ⅲ—脂肪—橘黄色；碘液—淀粉—蓝色。选C。

选择3：**B**。干重口径辨析：玉米干重 O>C>H>N（糖类多），人体干重 C>O>N>H（蛋白质多）→ A 错、B 对；活细胞中含量最多的化合物是水（C 错）；微量元素虽少却不可缺，缺铁贫血、缺碘甲肿（D 错）。选B。

填空：苏丹**Ⅲ**；橘黄色。苏丹Ⅲ染液亲脂，把脂肪颗粒染成橘黄色（苏丹Ⅳ则染成红色）——高倍镜下"橘黄色小滴"就是脂肪的身份证。

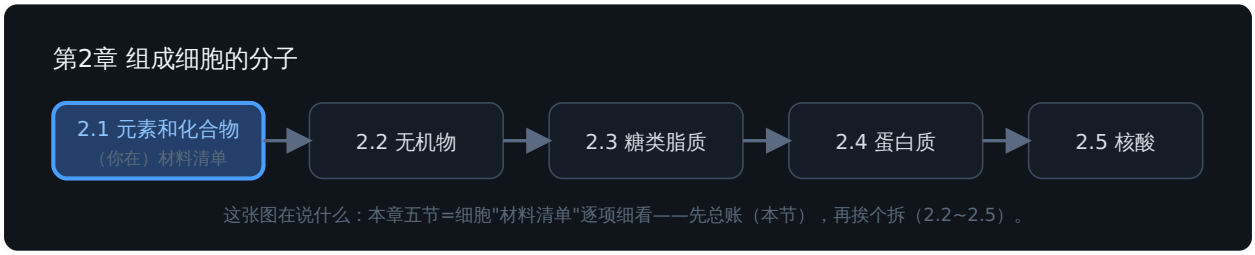
挑刺：错①双缩脲不加热——斐林试剂需 50~65 ℃ 水浴加热才能显砖红色；双缩脲与蛋白质在常温下即可显紫色，加热反而可能破坏蛋白质。错②不是"因为红色"——苹果汁适合检测还原糖，是因为它富含葡萄糖、果糖等还原糖且颜色浅便于观察砖红色沉淀；与"苹果汁本身红不红"无关。

解答1：先写依据——葡萄糖是还原糖，蔗糖是非还原糖，用斐林试剂区分。代数——取两支

试管各加 2 mL 待测液，各加等量斐林试剂（甲液乙液等量混匀），50~65 ℃ 水浴加热 1~2 分钟；观察颜色。读答案——出现砖红色沉淀者为葡萄糖溶液；不出现砖红色（保持试剂蓝色/无沉淀）者为蔗糖溶液。结论唯一、现象对照、试剂操作三要素齐备。

下一站

2.2 细胞中的无机物（教材p20起）——水和无机盐，含量最少却"罢工最快"的两样，先看它们。



这张图在说什么：本节位置——第二章的第一站是"总账页"，后面四节把五类化合物挨个讲透。